

高等数学 I

段炼

上海科技大学
数学科学研究所

April 2, 2026

级数收敛的定义

(无穷) 级数: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots;$

通项为 a_n ;

部分和: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$;

余项级数: $\sum_{m=n+1}^{\infty} a_m$.

Example

算术 (等差) 级数: $a + (a + d) + \dots + (a + (n - 1)d) + \dots,$

$S_n =$ (请补充)

几何 (等比) 级数: $a + aq + \dots + aq^{n-1} + \dots,$

$S_n =$ (请补充)

定义

我们称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S , 是指:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

我们称 S 为级数的和。若其不收敛, 则称其发散。

例题

Example

讨论下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Example

素数有无穷多个吗？如何证明？

收敛级数的性质

定理

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛，且 α, β 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ 也收敛，且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Example

试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+1} - 3 \cdot 2^n}{5^n}$ 的值。 14

Example

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ 收敛，求其值 S 。 3

级数收敛的性质

定理

将级数增加、删减或改换有限项，不改变级数的敛散性。

定理

若级数收敛，则其加括号级数亦收敛。

注：以上定理的逆命题不成立。

级数收敛的性质

定理

将级数增加、删减或改换有限项，不改变级数的敛散性。

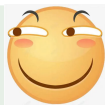
定理

若级数收敛，则其加括号级数亦收敛。

注：以上定理的逆命题不成立。

Example

你相信 $0 = 1$ 吗？



级数收敛的性质

定理

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Example

判定以下级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

正项级数的性质

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$: 通项 $a_n \geq 0$ 。 $\implies S_n$ 单调递增。

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为**正项**级数, $\{S_n\}$ 为其部分和数列:

- (i) 收敛 $\iff$ 部分和有界;
- (ii) 若收敛, 则和为集合 $\{S_n : n \in \mathbb{N}_+\}$ 的上确界;
- (iii) 若发散, 则发散至 $+\infty$;
- (iv) 若收敛, 则任意调换求和顺序后级数仍收敛且值不变。

注: 可将定理范围从“正项”扩展到“充分大后正项”。

例题

Example

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛。注：利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可得上界 $e - 1$ 。

例题

Example

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛。注：利用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式可得上界 $e - 1$ 。

Example

设 $a_n > 0$ ，证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$$

收敛。试着将通项写作两项之差

比较判别法（原始形式）

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为**正项**级数，若对**充分大**的 n 有 $a_n \leq b_n$ ，则：

- (i) 若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；
- (ii) 若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。

Example

设 p 为实数，讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性。

比较判别法（原始形式）

定理

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为**正项级数**，若对**充分大**的 n 有 $a_n \leq b_n$ ，则：

(i) 若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；

(ii) 若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。

Example

设 p 为实数，讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性。

定理 (p 级数收敛定理)

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

例题

Example

判断以下正项级数的敛散性：

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2n \sin(1/n)}$;

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)^{-\ln n}$; $(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln(\ln n) \ln n} = n^{\ln(\ln n)}$

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-\ln n}$.

Example

证明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散。

Example

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $p \geq 1$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 也收敛.

比较判别法（极限形式）

定理

设 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 为**正项**级数，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ ，则：

- (i) 若 $0 < L < +\infty$ ，则 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 同敛散；
- (ii) 若 $L = 0$ 且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；
- (iii) 若 $L = +\infty$ 且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。

推论

设 $\sum a_n$ 为**正项**级数，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = \ell$ ，则：

- (i) 若 $0 \leq \ell < +\infty$ 且 $p > 1$ ，则 $\sum a_n$ 收敛；
- (ii) 若 $0 < \ell \leq +\infty$ 且 $p \leq 1$ ，则 $\sum a_n$ 发散。

例题

Example

证明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{\sqrt{(n^2+1)(n^3+2)}}$ 收敛。

例题

Example

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{1}{n} \right)$ 的敛散性。

思考题：设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的通项满足关系式 $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$ 。
已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛。

比较判别法：比值法

提示：试将正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与几何级数 $\sum q^n$ 作比较。

定理 (d'Alembert 判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数：

- (i) 若对充分大的 n 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$ ，则级数收敛；
- (ii) 若对充分大的 n 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ ，则级数发散；
- (iii) (极限形式) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ ，则： 若 $q < 1$ 收敛， $q > 1$ 发散。

注：极限为 $q = 1$ 时，此法失效。

进阶题：是否存在收敛的正项级数 $\sum a_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ ？试由此构造更强判别法。

比较判别法：根值法

提示：试将正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 作比较。

定理 (Cauchy 判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数。

- (i) 若对充分大的 n , 有 $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$, 则级数收敛。
- (ii) 若有无穷多个 n , 使得 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, 则级数发散。
- (iii) (极限形式) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, 当 $q < 1$ 时收敛, $q > 1$ 时发散。

注：在比值法、根植法中, (i) 的条件 “ $\leq q < 1$ ” 不能更换为 “ < 1 ”!

比值法与根值法：典型应用

Example

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n$ ($x \geq 0$) 的敛散性。

注：极限为 1 时，极限形式失效；需尝试原始形式。

Example

试用比值法和根值法讨论下列级数的敛散性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots$$

注：凡能用比值法判别的，也能用根值法；反之未必。

Example

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散。

注：比值法和根值法都适用，但计算复杂度可能不同。

例题：嵌套根号级数的收敛性（递归证明）

Example

试证下列级数收敛

$$\sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} + \dots$$

例题：嵌套根号级数的收敛性（递归证明）

Example

试证下列级数收敛

$$\sqrt{2-\sqrt{2}} + \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}} + \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} + \dots$$

设级数第 n 项为 u_n 。我们将证明（归纳法）：

$$u_n = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$$

- 当 $n = 1$ 时，有：

$$u_1 = \sqrt{2-\sqrt{2}} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{8} \right)$$

因为 $\sin \left(\frac{\pi}{8} \right) = \sqrt{\frac{1-\cos(\frac{\pi}{4})}{2}}$ 。

- 归纳假设：假设对某个 $n \geq 1$ ，有

$$u_n = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$$

- 考虑 u_{n+1} ：记 $c_n = \sqrt{2+\sqrt{2+\dots+\sqrt{2}}} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$ ，由余弦的二倍角公式：

$$\sqrt{2-c_n} = \sqrt{2-2 \cos \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+2}} \right)$$

即有 $u_{n+1} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+2}} \right)$ 。

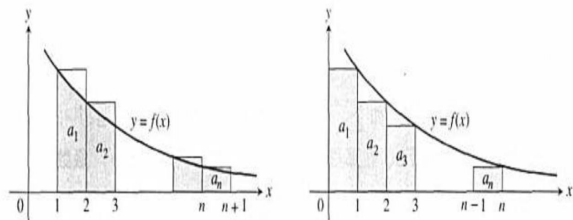
- 归纳完成：所以对一切 $n \in \mathbb{N}^+$ ，有

$$u_n = 2 \sin \left(\frac{\pi}{2^{n+1}} \right)$$

积分判别法

定理

设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调减且取非负值, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.



Example

设 p 为实数, 讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性.

例题

Example

设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 讨论 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha} n}$ 的敛散性.

思考题：设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 讨论 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)(\ln \ln n)^{\alpha}}$ 的敛散性.

Example

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^2+1}$ 的敛散性.

交错级数 Leibniz 判别法

- 交错级数： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 或者 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ ，其中 $a_n \geq 0$ ($n \in \mathbb{N}_+$)。

定理 (Leibniz 判别法)

设非负数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调减趋于零，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛，且余项 $|R_n| \leq a_{n+1}$ 。

例题

Example

判断下列级数的敛散性：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p} \quad (p > 0); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{4n-1};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right); \quad (4)^* \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

分部求和公式 *

现在，我们考虑将通项拆成两项乘法因子，推导一些判断级数的敛散性的方法。

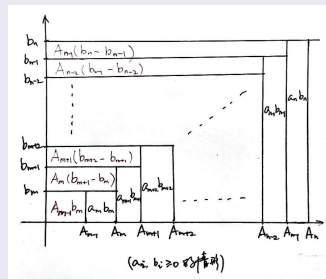
定理

设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列，记

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad A_0 = 0.$$

则对 $m, n \in \mathbb{N}_+$ 且 $m < n$ ，有

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = (A_n b_n - A_{m-1} b_m) - \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$



回顾：分部积分公式

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx.$$

AD-判别法

定理

设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为两个实数列，记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

若以下条件之一成立：

条件一（Abel 判别法）级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，且数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调有界；

条件二（Dirichlet 判别法）部分和数列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界，且数列 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调趋于 0；

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

注：Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情形.

小技巧：应用 A-D 判别法，把级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 拆成 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 时，需保证其中之一（如 $\{b_n\}$ ）在充分大时是不变号的.

例题 *

Example

设 $0 \leq x \leq \pi$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性。 $\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos(x/2) - \cos(1/2+n)x}{2 \sin(x/2)}$

例题 *

Example

设 $0 \leq x \leq \pi$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

的敛散性。 $\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos(x/2) - \cos(1/2 + n)x}{2 \sin(x/2)}$

Example

证明下列级数收敛：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n} \cos \frac{\pi n^2}{n+1}.$$

绝对收敛与条件收敛

- 一般级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$: 通项 a_n 可正可负可为零。

定义

我们称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **绝对收敛**，是指 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛。

定理

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则它必收敛。

定义

我们称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **条件收敛**，是指其收敛但不绝对收敛。

例题

Example

判别下列级数的敛散性（含绝对、条件收敛）：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n+1)}$$

例题

Example

设 $x, p \in \mathbb{R}$, 试讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$$

的敛散性（含绝对、条件收敛）。

注：常常先用各类正项级数判别法找出绝对收敛的情形；用通项不趋于 0 判断发散的情形；再慢慢分析其它情形。

例题

Example

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ (k 为常数):

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 收敛性与 k 有关

Example

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ 存在, 则 r 所有可能的取值范围为:

- (A) $r = -1$ (B) $r = 1$ (C) $|r| \geq 1$ (D) $|r| < 1$

绝对/条件收敛与换序

定理

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则任意改变求和顺序后所得的新级数仍收敛，且其和不变。

定理 (Riemann 重排定理)

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则适当改变求和顺序可以使新级数收敛于任意给定实数，也可使新级数发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

函数项级数的定义

定义

设函数列 $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在实数集合 X 上有定义，则和式 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 称为**函数项级数**.

- 对 $x_0 \in X$ ，若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的**收敛点**，否则称为**发散点**.
- 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点组成的集合 I 称为它的**收敛域**.
- 对 $x \in I$ ，记 $S(x)$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和，则称 $S(x)$ 称为该函数项级数的**和函数**.
- 称 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 为**部分和函数**；
称 $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$ 为**余和函数**.

注：对 $x \in I$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0.$$

例题

Example

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 的收敛域以及和函数.

例题

Example

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 的收敛域以及和函数.

注意, 即便 $\frac{1}{1-x}$ 是 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 的和函数, 也**不代表** $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$

例题

Example

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{2^n} e^{-nx}$ 的收敛域.

例题

Example

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^n$ 的收敛域.

一些通用技巧

若给出一个函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ ，为了找出其收敛域，可以考虑下面的通用想法：

- ① 首先，加绝对值，考察 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n(x)|$ 的收敛条件。因为**绝对收敛** $\Rightarrow$ **收敛**。并且正项级数的收敛判别法有很多（（极限）比值/根式判别法，积分判别法，比较判别法）

一些通用技巧

若给出一个函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ ，为了找出其收敛域，可以考虑下面的通用想法：

- ① 首先，加绝对值，考察 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n(x)|$ 的收敛条件。因为**绝对收敛** $\Rightarrow$ **收敛**。并且正项级数的收敛判别法有很多（（极限）比值/根式判别法，积分判别法，比较判别法）
- ② 在排除了绝对收敛的范围后，观察在剩下的区间中 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 是否为特殊级数（如交错级数）。若是，则使用对应的判别法。

一些通用技巧

若给出一个函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ ，为了找出其收敛域，可以考虑下面的通用想法：

- ① 首先，加绝对值，考察 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n(x)|$ 的收敛条件。因为**绝对收敛** $\Rightarrow$ **收敛**。并且正项级数的收敛判别法有很多（（极限）比值/根式判别法，积分判别法，比较判别法）
- ② 在排除了绝对收敛的范围后，观察在剩下的区间中 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 是否为特殊级数（如交错级数）。若是，则使用对应的判别法。
- ③ 在边界情况直接带值进行计算。

例题

Example

求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}}$ 的收敛域.

幂级数与收敛半径

- 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots + a_n (x - x_0)^n + \dots$$

- 收敛域 I : 使幂级数逐点收敛的区域.

注: 令 $y = x - x_0$, 得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + \dots + a_n y^n + \dots$

例题

Example

试考察下列幂级数的收敛域：

(i) $1 + x + 2^2 x^2 + 3^3 x^3 + \dots + n^n x^n + \dots;$

(ii) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$

收敛半径与收敛区间

定理 (Abel 定理)

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_0 (\neq 0)$ 处收敛, 则其在所有的 $|x| < |x_0|$ 处绝对收敛. 若幂级数在 x_0 处发散, 则当 $|x| > |x_0|$ 时它均发散.

定义

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的**收敛半径**为

$$R = \sup \left\{ |x| : \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在点 } x \text{ 处收敛 } (x \in \mathbb{R}) \right\},$$

同时, 我们称 $(-R, R)$ 为其**收敛区间**.

幂级数敛散性的三种情况:

1° $R = 0$: 仅在 $x = 0$ 处收敛;

2° $R = +\infty$: 在 $\mathbb{R}$ 上处处绝对收敛;

3° $\exists R \in \mathbb{R}_+$, 在 $(-R, R)$ 内绝对收敛, 在 $(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ 上发散.

注: 收敛域还需进一步考虑收敛区间的端点.

例题

Example

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径、收敛区间及收敛域.

例题

Example

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径、收敛区间及收敛域.

Example

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ 的收敛半径、收敛区间及收敛域.

考察幂级数 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 的情况时, 可以通过变元 $y = x - x_0$ 先转化为标准形式

收敛半径的计算

定理

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为幂级数. 若以下条件之一成立:

条件一 (比值法) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho;$

条件二 (根值法) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho;$

则该幂级数的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\rho} = \begin{cases} 0, & \rho = +\infty, \\ \frac{1}{\rho}, & 0 < \rho < +\infty \\ +\infty, & \rho = 0. \end{cases}$$

例题

Example

设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} x^n$ 的收敛半径 R 和收敛域 I .

例题

Example

设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} x^n$ 的收敛半径 R 和收敛域 I .

Example

求下列幂级数的收敛半径 R 和收敛域 I .

(1) $1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} + \frac{x^3}{6!} + \dots;$

(2) $\sum_{i=1}^n \frac{2^{\ln n} x^n}{n}.$

例题

Example

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n$$

的收敛半径 R 和收敛域 I .

例题

Example

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) x^n$$

的收敛半径 R 和收敛域 I .

Example

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径 R 与收敛区间 I .

更多例题

Example

求下列幂级数的收敛域：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n \sqrt{n+1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} x^n.$$

两个幂级数的和

定理

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R_1 ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径为 R_2 ：

- 若 $R_1 \neq R_2$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x^n$ ($\lambda, \mu \neq 0$) 的收敛半径为 $\min\{R_1, R_2\}$ ；
- 若 $R_1 = R_2$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n \pm \mu b_n) x^n$ 的收敛半径 $\geq R_1$ 。

注：收敛 + 收敛 = 收敛；

收敛 + 发散 = 发散；

发散 + 发散 = 不一定。

幂级数的性质

定理

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R ($R > 0$)，则其和函数 $S(x)$ 满足以下性质：

(i) $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续；

(i') 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 收敛，则 $S(x)$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 左(右)连续；

(ii) 对任意 $[a, b] \subseteq (-R, R)$ ， $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且对 $x \in (-R, R)$ 有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

且积分后的幂级数收敛半径仍为 R ；

(iii) $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可导，且有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

求导后的幂级数收敛半径仍为 R 。

幂级数的性质

注：求导或积分后收敛半径不变，但收敛域可能改变。

Example

- (i) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $S(x)$;
- (ii) 求 $S(x)$ 、 $S'(x)$ 、 $\int_0^x S(t)dt$ 所对应幂级数的收敛域。

注：计算过程中请使用“定积分”，尽量不用“不定积分”。

幂级数的性质

Example

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数 $S(x)$.

注：可通过积分/求导转化为能计算的级数进行求和，再求导/积分.

方法一：配合适当的指数；方法二：配合适当的系数.

Example

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$.

幂级数的性质

Example

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} x^n$ 的和函数 $S(x)$.

思考题：设 $f(n), g(n)$ 均为关于 n 的多项式，试归纳求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{g(n)} x^n$ 的和函数的一般性方法.

幂级数的性质

Example

求交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 的值.

更多例题

Example

求下列级数的和：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(1+r)^n} \quad (r > 0) ;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)4^n}.$$

注：构造合适的幂级数，计算和函数后带入数值.

Taylor 公式

回顾函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 Taylor 展式：若 $f(x)$ 在 x_0 附近有 n 阶导数，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \quad (x \rightarrow x_0)$$

问题：试推导如下结论.

假设函数 $f(x)$ 在 x_0 附近任意阶可导，且等于某个幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ ，则必有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

展开成 Taylor 级数

- 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是某个幂函数的和函数，即在该领域内

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可展开为幂级数.

- 我们将 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数. 当 $x_0 = 0$ 时，亦称为 Maclaurin 级数.

定理

若 $f(x)$ 在 x_0 处可展开为幂级数，则其展开式必唯一，且此幂级数就是 $f(x)$ 在 x_0 处的 Taylor 级数，即为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

例子

问题：是否存在 $R > 0$ ，使得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上收敛于 $f(x)$ ？

Example

设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ ，求 $f(x)$ 的 Maclaurin 级数。

展开成 Taylor 级数

回顾: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$. 余项的一种写法为 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$.

定理

设函数 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上有任意阶导数, 则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上可以展开成 Taylor 级数的充分必要条件是, 对该区间内的任意点 x , 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

特别地, 若 $f(x)$ 的各阶导数在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内任何闭区间上一致有界, 则 $f(x)$ 在该区间上可以展开成 Taylor 级数.

定理

若在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内, 函数 $f(x)$ 满足

$$|f^{(n)}(x)| \leq M, \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

其中 M 为正常数. 则 $f(x)$ 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内可展开为 x_0 处的 Taylor 级数.

例题

Example

试将函数 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

Example

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$ 的和.

注：可将所求幂级数变形为常见幂级数的线性组合.

例题

Example

设函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} (x-1)^n.$$

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(1)$ 的值.

例题

Example

- (1) 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的 Maclaurin 级数，并确定其收敛域。
- (2) 求函数 $f(x) = \ln(1 - x^2)$ 的 Maclaurin 级数，并确定其收敛域。

注：可先求导/积分得到已知展式的函数。

注：可利用变量替换及函数的复合。

注：可利用四则运算等。

注： $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$

初等函数的 Taylor 级数

请写出下列函数的 Maclaurin 级数（并确定收敛域）。

○ $\frac{1}{1-x} =$

○ $\ln(1+x) =$

○ $(1+x)^\alpha =$

○ $\sin x =$

○ $\cos x =$

○ $\arcsin x =$

思考题：请填满上表。

常用方法：1. 按定义求各阶导； 2. 求导/积分后展开，再逐项积分/求导；

3. 变量替换或四则运算化为常见函数的组合； 4. 利用函数的复合；

5* 借助 Cauchy 乘积（+ 待定系数）； 6*. 递推关系与微分方程.

幂级数的性质

定理

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R ($R > 0$)，则其和函数 $S(x)$ 满足以下性质：

(i) 和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续。

(i') 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 收敛，则 $S(x)$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 左(右)连续。

(ii) 对任意 $[a, b] \subseteq (-R, R)$ ，和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

特别地，对 $x \in (-R, R)$ ，有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-R, R),$$

且积分后的幂级数收敛半径仍为 R 。

(iii) 和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可导，

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad x \in (-R, R),$$

且求导后的幂级数收敛半径仍为 R 。

常用 Taylor 级数

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad x \in [-1, 1)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad x \in [-1, 1]$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\sqrt{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

注: $0! = 1$

更多例题

Example

求函数 $f(x) = (1+x)e^{-x}$ 的 Maclaurin 级数。

Example

令 $f(x) = 1 - x + x^2$ ，求该函数的 Maclaurin 级数和在 $x = 1$ 处的 Taylor 级数。

更多例题

Example

求函数 $f(x) = \frac{1}{3+5x-2x^2}$ 的 Maclaurin 级数。

Example

求函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x = 2022$ 处的 Taylor 级数。

用级数方法计算近似值

回顾

定理 (Leibniz 判别法)

设非负数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调减趋于零, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 且余项 $|R_n| \leq a_{n+1}$.

Example

求 e^{-1} 的近似值 (用小数表示, 精确到 10^{-6})。

用级数方法计算积分

Example

计算积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ 。

内积空间

- V : 区间 $[-\pi, \pi]$ 上可积且平方可积的（实值）函数全体。
(注：在一个零测集外取值相等的函数均看成同一个函数。)
- 函数加法、（实数）数乘。
- 内积 $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$ 。
- 范数 $\|f\| = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx}$ 。
- 平方可积是指： $\|f\| < +\infty$ 。
- Fact: $(V, \langle, \rangle)$ 构成一个内积空间。

标准正交基

- 一组标准正交基：

$$\frac{1}{2}, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx, \dots$$

- 正交投影定理：

设 $W = \text{span}\{\frac{1}{2}, \sin x, \cos x, \dots, \sin nx\}$ 。对 $f \in V$ ，有

$$\begin{aligned} \text{proj}_W(f) = & \langle f, \frac{1}{2} \rangle \cdot \frac{1}{2} + \langle f, \sin x \rangle \cdot \sin x + \langle f, \cos x \rangle \cdot \cos x \\ & + \dots + \langle f, \sin nx \rangle \cdot \sin nx + \langle f, \cos nx \rangle \cdot \cos nx. \end{aligned}$$

Fourier 系数与级数

定义

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积，则称

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos mt dt = \langle f(t), \cos mt \rangle, \quad (m = 0, 1, 2, \dots),$$

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin mt dt = \langle f(t), \sin mt \rangle, \quad (m = 1, 2, \dots)$$

为函数 $f(x)$ 的 **Fourier 系数**，记

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

上式右端称为 $f(x)$ 的 **Fourier 级数**。

注：可积或绝对可积是指：

- (无瑕点时) 作为 Riemann 积分是可积的；
- (有瑕点时) 作为反常积分是绝对可积的。
- 一个函数的 Fourier 级数未必收敛，即使收敛也未必收敛到自身。
- 当 $f(x)$ 为奇函数时， $a_n = 0$ ，称为**正弦级数**；当 $f(x)$ 为偶函数时， $b_n = 0$ ，称为**余弦级数**。

收敛性定理

定理 (Dirichlet 定理)

设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期。若 $f(x)$ 在任何有限的区间上分段可导，则它的 *Fourier* 级数在 $\mathbb{R}$ 上收敛，且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

定理 (Parseval 等式)

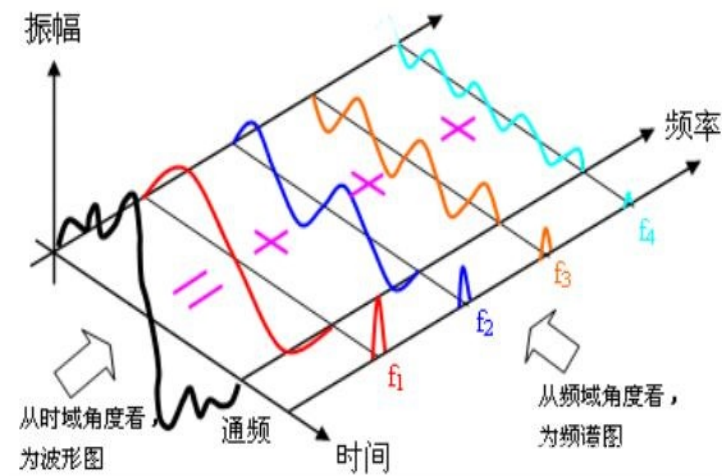
设 $f(x) \in L^2[-\pi, \pi]$ ，则 $f(x)$ 的 *Fourier* 级数的部分和函数列 $\{S_n(x) \mid n = 1, 2, \dots\}$ 平方平均收敛于 $f(x)$ ，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(x))^2 dx = 0.$$

该结论等价于 *Bessel* 不等式中等号成立，即

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

(周期信号) 时域与频域



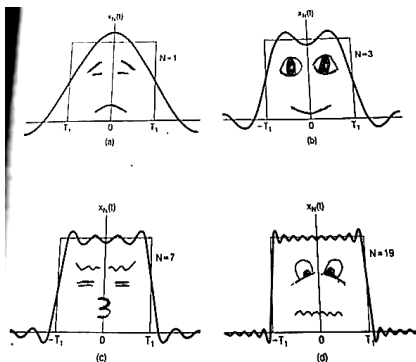
Fourier 级数的计算

Example

试将 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的方波 $f(x)$ 展成 Fourier 级数，其中

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-\pi, 0), \\ 0, & x \in [0, \pi). \end{cases}$$

$$1; 0; \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$$



任意区间上的 Fourier 级数

- 设 $f(x)$ 为一般区间 $[a, b]$ 上的分段光滑函数，令

$$x_0 = \frac{b+a}{2}, \quad \ell = \frac{b-a}{2}, \quad g(y) = f(y + x_0).$$

- 函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数为：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \left(\frac{2\pi}{b-a} nx \right) + b_n \sin \left(\frac{2\pi}{b-a} nx \right) \right),$$

其中 Fourier 系数为：

$$a_m = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(t) \cos \left(\frac{2\pi}{b-a} mt \right) dt, \quad (m = 0, 1, 2, \dots),$$

$$b_m = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(t) \sin \left(\frac{2\pi}{b-a} mt \right) dt, \quad (m = 1, 2, \dots).$$

思考题：试推导上述展式。

Fourier 级数的计算

Example

半波整流函数的周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$ ($\omega > 0$), 其中

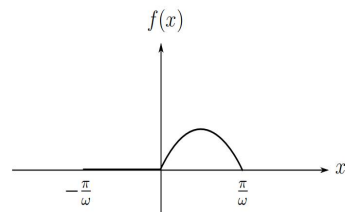
$$f(x) = \begin{cases} E \sin \omega t, & x \in [0, \pi/\omega], \\ 0, & x \in [-\pi/\omega, 0). \end{cases}$$

试求其 Fourier 级数。

$$a_{2k-1} = 0, a_{2k} = \frac{2E}{(1-4k^2)\pi}, b_1 = \frac{E}{2}, b_n = 0 \ (n \neq 1)$$

注：利用二极管的单向导通特性，在输入为标准正弦波的情况下，输出获得正弦波的正半部分，负半部分则损失掉，其效果为将交流电转换为直流电（即整流）。

- ◇ 将周期波 $f(x)$ 分解为简谐波的叠加；
 - ◇ $\frac{a_0}{2}$ 为直流成分；
 - ◇ $a_1 \cos \frac{\pi x}{\ell} + b_1 \sin \frac{\pi x}{\ell}$ 为基波；频率 $\omega_1 = \frac{\pi}{\ell}$ ；
 - ◇ $a_n \cos \frac{n\pi x}{\ell} + b_n \sin \frac{n\pi x}{\ell}$ 为 n 次谐波；频率 $\omega_n = \frac{n\pi}{\ell}$ ($n =$
- 注：在该例中， n 越大， n 次谐波振幅以 n^{-2} 速度衰减！



Fourier 级数的计算

Example

求下列函数的 Fourier 级数：

$$\frac{1}{\ell}, \frac{1}{n\pi h} \sin \frac{n\pi h}{\ell}, 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2h}, & |x| < h, \\ 0, & h \leq |x| \leq \ell. \end{cases}$$

注：利用奇偶性，可直接得到一部分系数为 0.

注：该函数为“矩形波”，一般电子零件只有“高 (1)”和“低 (0)”两个值，矩形波信号就自然产生。

注：特别地，“方波”（高电平占比 50%）可作时钟讯号来准确地触发同步电路。

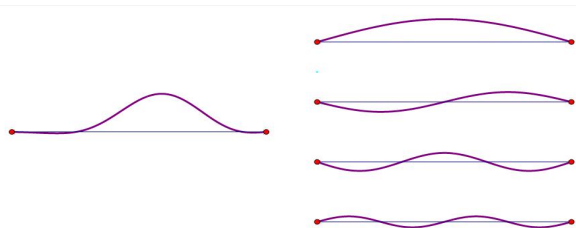
注：“方波”具有一连串的谐波，这可能会产生电磁波和电流脉波，影响周围的电路，产生噪声和错误，对一些精密仪器影响十分明显。

● 固定两端的弦的简谐振动:

◇ 波长: $\lambda = \frac{2\ell}{n}$

◇ 波速: $v = \sqrt{T/\rho}$

◇ 频率: $\omega = \frac{n}{2\ell} \sqrt{T/\rho}$



其中 ℓ 为弦长; T 为张力; ρ 为线密度.
 $n=1$ 为“基音”; $n \geq 2$ 为“泛音”.



钢琴 (ℓ 不同)



吉他 (ρ 不同)



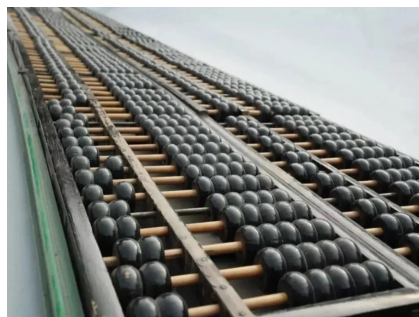
调音 (调 T)

十二平均律

- 古代音律：**五度相生法**（毕达哥拉斯）
三分损益法（管仲）【宫、商、角、徵、羽】。



朱载堉^[F]



81 档大算盘

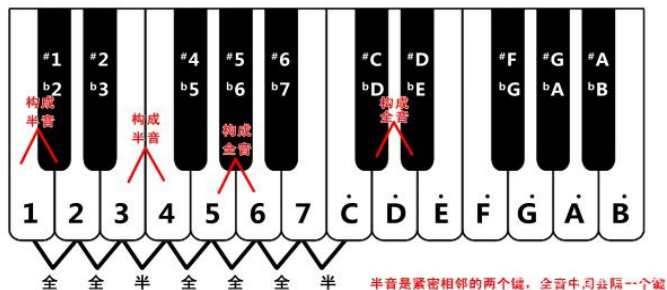
- 现代音律：**十二平均律**（朱载堉^[F] 1584 年《律学新说》、Mersenne 1636 年《谐声通论》、巴赫 1722 年《谐和音律曲集》）

十二平均律

- ◇ (纯) 八度音之间的频率翻倍, 如 $\dot{1}$ 的频率是 1 的 2 倍.
- ◇ 每个相邻半音的频率差为 $\sqrt[12]{2}$ 倍.
- ◇ 中音 A (钢琴键左起第 49 个/共 88 个键) 的频率为 440Hz.

注: 从听觉上, 人们区分两个不同的音主要靠频率的比值.

十二平均律



和弦

● 和弦：有一定音程关系的一组声音的叠置关系。

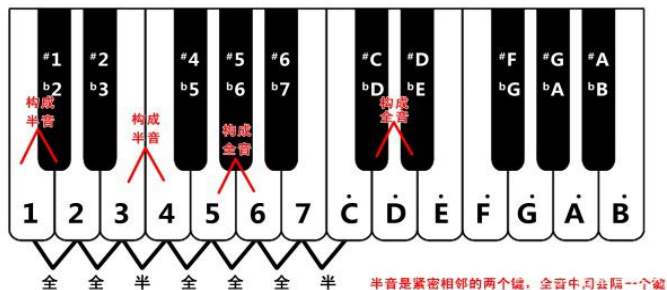
○ 例：三和弦（C 调）

◇ 大三和弦 1-3-5 或 4-6- $\dot{1}$ 或 5-7- $\dot{2}$ ：频率比 $1 : 2^{4/12} : 2^{7/12} \simeq 1 : \frac{5}{4} : \frac{3}{2}$ 。

◇ 小三和弦 2-4-6 或 3-5-7 或 6- $\dot{1}$ - $\dot{3}$ ：频率比 $1 : 2^{3/12} : 2^{7/12} \simeq 1 : \frac{6}{5} : \frac{3}{2}$ 。

◇ 减三和弦 7- $\dot{2}$ - $\dot{4}$ ：频率比 $1 : 2^{3/12} : 2^{6/12} \simeq 1 : \frac{6}{5} : \frac{12}{5}$ 。

十二平均律



注：当音的组合具有比较明显的周期性时，音响协调丰满，并合乎泛音的自然规律。

注：全音、半音的设计使得和弦以“等差”的形式出现（方便！）。

注：“等比”进行十二均分，使得频率比值近似有理数，可组合出较小的周期性。